

Лабораторная работа № 4

Модель гармонических колебаний

Хамдамова Айжана

29 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Хамдамова Айжана
- студент факультета Физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов
- 1032225989@pfur.ru
- https://github.com/AizhanaKhamdamova/study_2024-2025_mathmod

Вводная часть

Гармонические колебания — колебания, при которых физическая величина изменяется с течением времени по гармоническому (синусоидальному, косинусоидальному) закону.

Уравнение гармонического колебания имеет вид

$$x(t) = A \sin(\omega t + \varphi_0)$$

или

$$x(t) = A \cos(\omega t + \varphi_0),$$

где x — отклонение колеблющейся величины в текущий момент времени t от среднего за период значения (например, в кинематике — смещение, отклонение колеблющейся точки от положения равновесия); A — амплитуда колебания, то есть максимальное за период

отклонение колеблющейся величины от среднего за период значения размерность A совпадает с размерностью x ; ω (радиан/с, градус/с) — циклическая частота, показывающая, на сколько радиан (градусов) изменяется фаза колебания за 1 с; $(\omega t + \varphi_0) = \varphi$ (радиан, градус) — полная фаза колебания (сокращённо — фаза, не путать с начальной фазой); φ_0 (радиан, градус) — начальная фаза колебаний, которая определяет значение полной фазы колебания (и самой величины x) в момент времени $t = 0$. Дифференциальное уравнение, описывающее гармонические колебания, имеет вид

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0.$$

Построить математическую модель гармонического осциллятора.

Задание

Вариант 40

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев 1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 7.5x = 0,$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2\dot{x} + 5.5x = 0,$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 2.4\dot{x} + 5x = 5.2\sin(2t).$$

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Реализуем на языке Julia (рис. (fig:010?)).

```
In [2]: # Используемые библиотеки
using DifferentialEquations, Plots;

# Начальные условия
tspan = (0,42)
u0 = [1.2, 1.0]
p1 = [0.0, 7.5]

function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g * y - w^2 * x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem1 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p1)
sol1 = solve(problem1, Tsit5(), saveat = 0.05)

Out[2]: retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 841-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.05
 0.1
 0.15
```

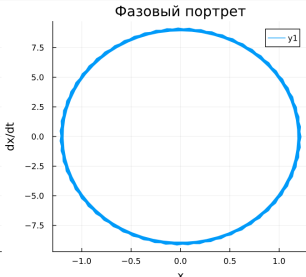
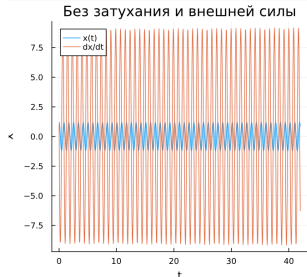
Рис. 1: Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. (fig:001?)) и его фазового портрета (рис. (fig:002?)).

```
In [8]: plot(plot1, phase1, layout=(1, 2), size=(900, 400))
```

Out[8]:



Модель колебаний

гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

```
! plot1 = plot(sol1.t, sol1[1, :], label="x(t)", title="Без затухания и внешней силы", xlabel="t", ylabel="x")
! plot!(sol1.t, sol1[2, :], label="dx/dt")
! phase1 = plot(sol1[1, :], sol1[2, :], xlabel="x", ylabel="dx/dt", title="Фазовый портрет")
```

!:

Фазовый портрет

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы (рис. (fig:010?))

```
In [4]: # Начальные условия
tspan = (0,42)
u0 = [1.2, 1.0]
p2 = [2.0, 5.5]

# Задание функции
function f1(u, p, t)
    x, y = u
    g, w = p
    dx = y
    dy = -g * y - w^2 * x
    return [dx, dy]
end

# Постановка проблемы и ее решение
problem2 = ODEProblem(f1, u0, tspan, p2)
sol2 = solve(problem2, Tsit5(), saveat=0.05)
```

```
Out[4]: retcode: Success
Interpolation: 1st order linear
t: 841-element Vector{Float64}:
 0.0
 0.05
 0.1
 0.15
 0.2
 0.25
 0.3
  ...
```

Модель колебаний

гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы В результате получаем следующие графики решения уравнения гармонического осциллятора (рис. (fig:005?)) и его фазового портрета (рис. (fig:006?)).

```
In [11]: plot(plot2, phase2, layout=(1, 2), size=(900, 400))
```

Out[11]: С затуханием, без внешней силы

Фазовый портрет

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
In [6]: # Начальные условия
        tspan = (0,42)
        u0 = [1.2, 1.0]
        p3 = [2.4, 5.0]

        # Функция, описывающая внешние силы, действующие на осциллятор
        f(t) = 5.2 * cos(2 * t)

        # Задание функции
        function f2(u, p, t)
            x, y = u
            g, w = p
            dx = y
            dy = -g * y - w^2 * x + f(t)
            return [dx, dy]
        end

        # Постановка проблемы и ее решение
        problem3 = ODEProblem(f2, u0, tspan, p3)
        sol3 = solve(problem3, Tsit5(), saveat = 0.05)
```

```
Out[6]: retcode: Success
        Interpolation: 1st order linear
        t: 841-element Vector{Float64}:
           0.0
```

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

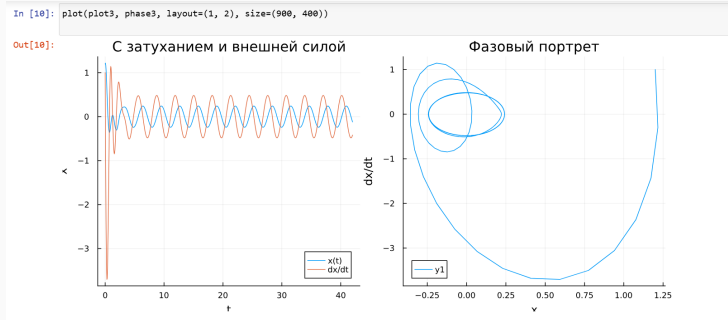


Рис. 3: Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Модель колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

```
In [7]: plot3 = plot(sol3.t, sol3[1, :], label="x(t)", title="С затуханием и внешней силой", xlabel="t", ylabel="x")  
plot!(sol3.t, sol3[2, :], label="dx/dt")  
phase3 = plot(sol3[1, :], sol3[2, :], xlabel="x", ylabel="dx/dt", title="Фазовый портрет")
```

Out[7]:

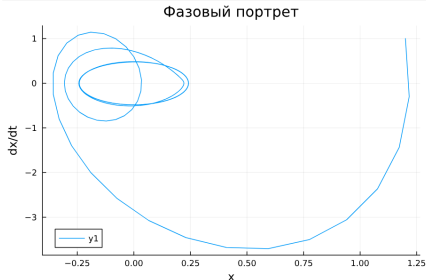


Рис. 4: Фазовый портрет колебаний гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила математическую модель гармонического осциллятора.